求臻专题11-考点1：细胞通信与信号转导

- 一、概述
  - （一）细胞信号转导定义：实现细胞间通信，协调细胞功能，相关通路演化保守
- 二、细胞通信
  - （一）定义：胞外信号与靶细胞受体结合，引发系列变化，调节靶细胞并产生生物学效应
  - （二）方式
    - 1. 分泌化学信号通信
      - **内分泌**：信号分子经体液运输作用于远距离靶细胞，如胰岛素调节血糖
      - **旁分泌**：局部化学介质扩散作用于邻近靶细胞，如生长因子促进细胞增殖分化
      - **自分泌**：信号细胞自身为靶细胞，如肿瘤细胞自分泌生长因子促增殖
      - **突触信号传递**：神经元间通过化学突触实现电 - 化 - 电信号快速转导
    - 2. 接触依赖性通讯：细胞直接接触，配体与受体作用，影响细胞分化命运
    - 3. 间隙连接与胞间连丝：动物细胞通过间隙连接，植物细胞通过胞间连丝实现细胞间沟通
  - （三）细胞通信步骤
    - 信号细胞合成并释放信号分子
    - 信号分子转运至靶细胞
    - 与靶细胞受体结合并激活受体
    - 启动靶细胞内信号转导途径
    - 引起细胞代谢、功能或基因表达改变
    - 信号解除，细胞反应终止
- 三、信号分子与受体
  - （一）信号分子
    - 1. 定义：细胞信息载体，包括化学和物理信号
    - 2. 化学信号分类
      - **气体性信号分子**：如 NO、CO，扩散激活效应酶产生 cGMP
      - **疏水性信号分子**：如甾类激素、甲状腺素，进入细胞调节基因表达
      - **亲水性信号分子**：如神经递质等，与表面受体结合引发细胞应答
      - **膜结合信号分子**：在细胞膜上，与靶细胞膜受体作用引起应答
  - （二）受体
    - 1. 定义：识别并结合配体的大分子，多为糖蛋白
    - 2. 分类
      - **细胞内受体**：位于细胞质或核基质，结合脂溶性信号分子，调控基因表达
      - **细胞表面受体**：结合亲水性信号分子，分离子通道偶联、G 蛋白偶联、酶联受体三类
    - 3. 受体配体结合效应
      - **快反应**：改变酶和蛋白活性，影响细胞代谢
      - **慢反应**：影响蛋白表达量，通过转录因子调节基因表达
    - 4. 靶细胞应对信号
      - 受体与信号分子结合非一对一关系
      - 不同细胞对同信号因受体不同应答不同
      - 相同受体或不同受体对信号应答存在差异
      - 靶细胞通过受体特异性和自身特征应答
  - （三）第二信使与分子开关
    - 1. 第二信使学说：第一信使作用于细胞表面受体产生第二信使，引发反应，第二信使降解使信号终止
    - 2. 第二信使：胞内非蛋白小分子，调节酶和蛋白活性，传递放大信号，如 cAMP 等
    - 3. 分子开关
      - **GTPase 分子开关**：结合 GTP 活化，结合 GDP 失活
      - **蛋白激酶 / 磷酸酶**：磷酸化 / 去磷酸化调节靶蛋白活性
      - **CaM**：结合或解离 Ca2 + 分别处于活化或失活状态，调节靶蛋白

配套教材：细胞生物学
配套资料：求臻高分笔记
配套课程：求臻细胞课程

- 四、信号转导系统及其特性
  - （一）信号转导系统组成及信号蛋白互作
    - 1. 信号通路步骤
      - 受体激活
      - 第二信使产生
      - 级联反应
      - 细胞应答
      - 受体脱敏或下调
    - 2. SH2 结构域：研究蛋白互作的结构域，相关蛋白家族可结合特定氨基酸序列
    - 3. SH2 结构域蛋白家族成员
      - 酶类
      - 癌蛋白等
      - 锚定蛋白
      - 接头蛋白
      - 调节蛋白
      - 转录因子
    - 4. 信号蛋白复合物装配
      - 与支架蛋白预形成复合物，激活后传递信号
      - 受体自磷酸化形成信号复合物介导下游事件
      - 修饰肌醇磷脂募集信号蛋白形成复合物
  - （二）信号转导系统特性
    - 1. 特异性：受体与配体结合及介导反应具特异性，且结合有饱和性、可逆性
    - 2. 放大效应：信号传递引发级联反应，通过酶激活改变细胞代谢，常经蛋白磷酸化实现
    - 3. 网络化与反馈调节：信号分子相互作用构成网络，调节蛋白表达，使细胞产生有序反应
    - 4. 整合作用：细胞整合多种信息，对信号组合作出程序性反应，维持生命活动有序